Boucle until

Solution – TP1 du Module 07 – Les structures de boucle

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 6.

Objectifs

Etudier et expliquer un script Shell utilisant des structures et enchaînements de commandes conditionnels.

Énoncé

1- Analyse d'un script existant

```
#!/bin/bash
# Definition des variables #
annee=$1
nummois=1
###annee=2011
rouge='\033[31m'
orange='\033[33m'
vert='\033[32m'
noir='\033[0m'
# Début du script #
# Vérification qu'un argument a été passé #
[[ -z $1 ]] && { echo -e "Syntaxe d'utilisation : $0 $rouge <annee> $noir";
exit 13; }

echo "####################"
echo "##  ANNEE $annee   ##"
echo "####################"
# Corps du script #
# On boucle pour tous les mois
until [[ $nummois -eq 13 ]]
```


© ENI – Tous droits réservés

```
        do
        ligne13=`cal $nummois $annee | grep 13`
      # format du retour de la commande precedente incorrect
      ligne13=$(echo $ligne13)
        if [[ $ligne13 = *13\ 14 ]]
                then
                nommois=`date --date "$nummois/01" +%B`
                listmois="$listmois $nommois,"
                nbremois=`expr $nbremois + 1`
        fi
        nummois=`expr $nummois + 1`
done

# On affiche la liste des mois concernés #
echo -e "En $rouge $listmois $noir surveiller les paraskaviedekatriaphobes
"
# On catégorise l'année en fonction du nombre d'occurence(s) et choix
couleur
case $nbremois in
        1)
        niveau="calme"
        color="$vert"
        ;;
        2)
        niveau="moyenne"
        color="$orange"
        ;;
        *)
        ### Test avec 2009
        niveau="a forte vigilance"
        color="$rouge"
        ;;
esac

# On résume l'état de l'année
echo -e "$annee sera une annee ${color}$niveau $noir( $nbremois )"
```


© ENI – Tous droits réservés

2- Rédaction d'un nouveau script

L'objectif ici, est de trouver quelles sont, dans l'intervalle donnée, les années bissextiles. On se focalise chaque année sur le mois de février seulement. Nous aurons besoin pour cela de la commande `cal` qui affiche le calendrier mensuel, permettant d'identifier l'existence d'un 29ème jour, ou pas, au mois de février.

Dans ce script, il y aura 3 compteurs à incrémenter : celui qui indiquera le nombre d'années bissextiles trouvées `nbannées`, celui qui stockera les années réelles `listannees` et enfin celui qui mettra fin à la boucle `until` lorsque toutes les années ont été analysées.

Pour ce dernier compteur, qui conditionne l'arrêt ou continuation de la boucle `until`, il s'agit de rajouter '+1' à l'année de début, pour chaque boucle effectuée. La condition à respecter est : la date de fin de période fournie doit être supérieure au compteur (année de début + nb de boucle effectuée). Ainsi, si on débute la plage à 2024 avec une fin en 2029, voici ce qui se passe :

1er tour de boucle : vérification de la condition : `annecourante` (2024) est > à 2029 ? NON donc

- Recherche sur l'année 2024 de 29 jour au mois de février
- Incrément du compteur pour `until` : `anneecourante` ajout + 1

2ème tour de boucle : vérification de la condition : `anneecourante` (2025) est > à 2029 ? NON donc

- Recherche sur l'année 2025 de 29 jour au mois de février
- Incrément du compteur pour `until` : `anneecourante` ajout + 1

3ème tour de boucle : vérification de la condition : `anneecourante` (2026) est > à 2029 ? NON donc

- Recherche sur l'année 2026 de 29 jour au mois de février
- Incrément du compteur pour `until` : `anneecourante` ajout + 1

Et ainsi de suite …

- Créer et éditer le nouveau fichier `script_M7TP1.sh`

```
vim script_M7TP1.sh
```

- Y ajouter les lignes suivantes :

```
#! /bin/bash
# Definition des variables #
anneedeb=$1 # Stockage de la première année de la plage
```


© ENI – Tous droits réservés

```
anneefin=$2 # Stockage de la dernière année de la plage
anneecourante=$anneedeb # Création d'une variable année courante à partir du début
nbannees=0 # Compteur nombre d'années bissextiles initialisé à zéro

# Debut du script #
# Si arguments fournis au script ne sont pas = à 2 => Sortie
if [[ $# -ne 2 ]]
  then echo "Syntaxe utilisation : script_M6TP2.sh <annee_debut> <annee_fin>"
  exit 3
fi
echo "##########################################"
echo -e "##  Période considérée de $anneedeb a $anneefin   ##"
echo "##########################################"

# Bouclage pour chaque année sur le mois de février
until [[ $anneecourante -gt $anneefin ]]
 do fevrier=$(cal 02 $anneecourante) # Recup du calendrier du mois de février de l'année courante
    echo "$fevrier" | grep "29" | grep -v "[0-9][0-9]29" >/dev/null 2>&1 # On cherche dans ce calendrier la présence du 29ème jour
if [[ $? -eq 0 ]] # Si la valeur 29 est trouvée (code retour = 0)
 then nbannees=`expr $nbannees + 1` # Ajout +1 au nombre d'années bissextiles
   listannees="$listannees $anneecourante," # Ajout de l'année au listing des années concernées
fi
anneecourante=`expr $anneecourante + 1` # Incrément de 1 du compteur d'année courante afin de vérifier si condition de la boucle until toujours vraie
done

# Résumé des années bissextiles trouvées (ou pas)
if [[ $nbannees -gt 0 ]]; then # Si plus d'une année
  echo -e "Il y a $nbannees année(s) bissextile(s) dans la plage donnée"
  echo -e "Année(s) : $listannees"
else # Si pas d'année bissextile dans la plage
  echo -e "Il n'y a aucune année bissextile dans la plage donnée"
fi
```


© ENI – Tous droits réservés

- Rendre le script exécutable avec `chmod` et tester

© ENI – Tous droits réservés